

|                                                                                                                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES</b></p> | Departamento: Ciencia de la Computación                                        |
|                                                                                                                                                    | Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos de Programación NRC: 28561 |
|                                                                                                                                                    | Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova       |

## ANTECEDENTES

Desarrolle un programa que lea por teclado un valor entero  $x$ , interpretando este valor como el numero de segundos que dura un evento, calcule y muestre por pantalla cuantos días, horas, minutos y segundos representa  $x$

## OBJETIVO

Imprima cuantos días y horas, minutos y segundos

## DESARROLLO

### 1. Seudocódigo para PSeInt

// días, horas, minutos y segundos

Definir  $x$ , días, minutos, segundos como entero  
Escribir "Ingrese los segundos:"  
Leer  $x$

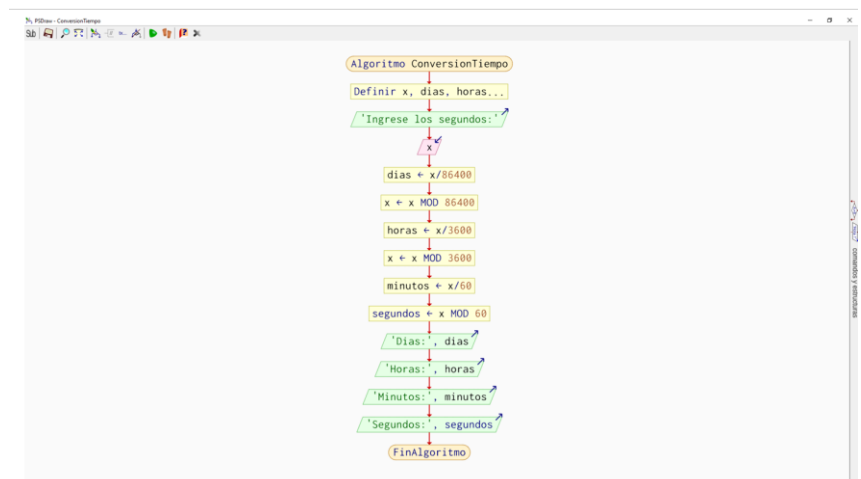
Días  $\leftarrow x / 86400$   
 $x \leftarrow x \% 86400$

Horas  $\leftarrow x / 3600$   
 $x \leftarrow x \% 3600$

Minutos  $\leftarrow x / 60$   
Segundos  $\leftarrow x \% 60$

Escribir " días :", días  
Escribir " horas :", horas  
Escribir " minutos ;", minutos  
Escribir " segundos:", segundos

Fin



## 2. Prueba de escritorio en PSeInt

| Paso | Acción               | x     | días | horas | minutos | segundos | Salida                                       |
|------|----------------------|-------|------|-------|---------|----------|----------------------------------------------|
| 1    | Inicio               | -     | -    | -     | -       | -        | -                                            |
| 2    | Leer x               | 90061 | -    | -     | -       | -        | Ingrese los segundos                         |
| 3    | $días = x / 86400$   | 90061 | 1    | -     | -       | -        | -                                            |
| 4    | $x = x \% 86400$     | 3661  | 1    | -     | -       | -        | -                                            |
| 5    | $horas = x / 3600$   | 3661  | 1    | 1     | -       | -        | -                                            |
| 6    | $x = x \% 3600$      | 61    | 1    | 1     | -       | -        | -                                            |
| 7    | $minutos = x / 60$   | 61    | 1    | 1     | 1       | -        | -                                            |
| 8    | $segundos = x \% 60$ | 61    | 1    | 1     | 1       | 1        | -                                            |
| 9    | Mostrar resultados   | 61    | 1    | 1     | 1       | 1        | días:1<br>horas:1<br>minutos:1<br>segundos:1 |
| 10   | Fin                  | -     | -    | -     | -       | -        | -                                            |

### 3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

| PSeInt                        | C / Code::Blocks                       |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Proceso ... FinProceso        | int main() { ... return 0; }           |
| Definir variables como entero | int x, dias, horas, minutos, segundos; |
| Leer x                        | scanf("%d", &x);                       |
| /                             | /                                      |
| %                             | %                                      |
| Fin                           | return 0;                              |

#### Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
int x, dias, horas, minutos, segundos;
```

```
printf("Ingrese los segundos: ");  
scanf("%d", &x);
```

```
dias = x / 86400;  
x = x % 86400;
```

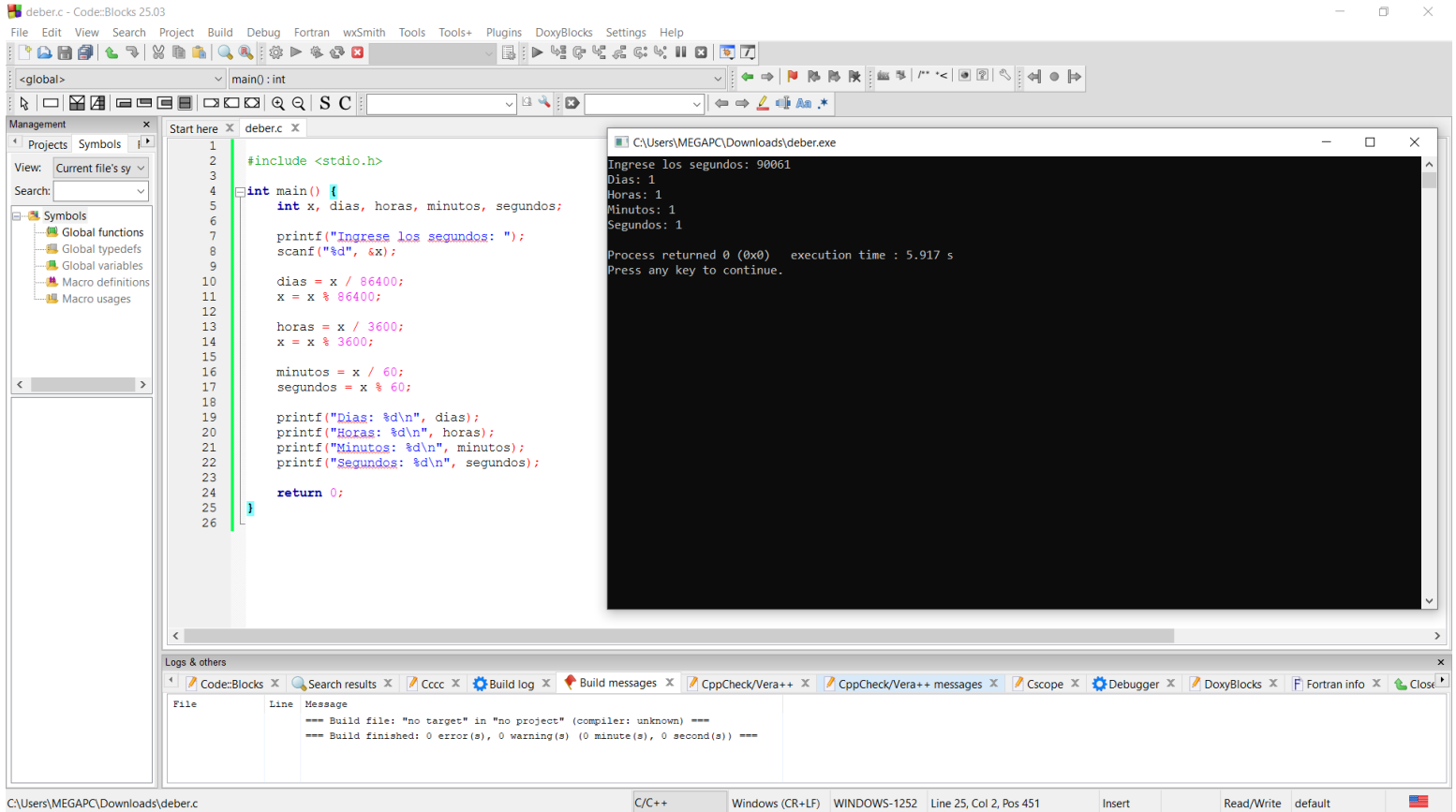
```
horas = x / 3600;  
x = x % 3600;
```

```
minutos = x / 60;  
segundos = x % 60;
```

```
printf("Dias: %d\n", dias);  
printf("Horas: %d\n", horas);  
printf("Minutos: %d\n", minutos);
```

```
printf("Segundos: %d\n", segundos);
```

```
return 0;  
}
```



## CONCLUSIONES

Este problema se logró convertir una cantidad de segundos en días, horas, minutos y segundos mediante el uso de divisiones enteras y el operador módulo.

## RECOMENDACIONES

Es recomendado practicar más ejercicios con conversiones de unidades y reforzar el uso del operador módulo, ya que es fundamental en problemas de este tipo.

Sangolquí, a 09 de abril de 2026

## ANEXOS (opcionales/RUBRICA DE LA GUIA)

| Criterio                       | Excelente                                                                                    | Bueno                                                                                   | En proceso                                                                   | Puntaje |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Comprensión del problema       | Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base. | Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión. | Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.      | 4 pts   |
| Seudocódigo en PSeInt          | Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.                   | Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.           | El pseudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.     | 4 pts   |
| Prueba de escritorio           | Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para $n = 10$ .                     | Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.                        | No evidencia seguimiento de variables $i$ y $j$ o la salida no coincide.     | 4 pts   |
| Traducción a C en Code::Blocks | El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.                | El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.      | El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos. | 5 pts   |
| Presentación y orden           | Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.                 | El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.                | El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.                 | 3 pts   |